Théorie

1. Que signifie l'acronyme RAID ? Quels sont les trois éléments que l'on peut chercher à améliorer avec un système RAID ?

RAID = *Redundant Array of Independent Disks* (à l'origine *Inexpensive Disks*) : plusieurs disques physiques sont regroupés et vus par le système comme un seul volume.

On cherche à améliorer la **tolérance aux pannes** (la sécurité des données), les **performances** (vitesse de lecture/écriture) et la **capacité** de stockage.

2. Explique la différence entre l'**entrelacement** (*striping*) et le **miroir** (*mirroring*). Quel niveau RAID utilise uniquement chacune de ces deux techniques ?

Entrelacement : les blocs consécutifs d'un fichier sont répartis à tour de rôle sur les disques ; on peut lire/écrire sur plusieurs disques en même temps, mais aucune donnée n'est dupliquée → **RAID 0**.

Miroir : les mêmes données sont écrites à l'identique sur plusieurs disques ; si un disque tombe en panne, une copie existe → **RAID 1**.

3. Pourquoi le RAID 2 est-il aujourd'hui obsolète ? Quel lien peux-tu faire avec le chapitre sur les codes détecteurs et correcteurs d'erreur ?

Le RAID 2 ajoutait des disques de contrôle calculés avec le **code de Hamming**. Ce contrôle d'erreurs est maintenant intégré directement dans le contrôleur de chaque disque dur : le RAID 2 n'a donc plus d'intérêt.

Lien : le RAID repose sur la même idée que les codes correcteurs, la **redondance**. On ajoute une information de contrôle (copie ou parité) pour pouvoir reconstruire des données perdues.

4. Le RAID 4 et le RAID 5 utilisent tous les deux un bloc de parité. Quelle est la différence entre ces deux niveaux ? Pourquoi le RAID 5 est-il le plus utilisé ?

En **RAID 4**, toute la parité est stockée sur **un disque dédié**. En **RAID 5**, les blocs de parité sont **répartis sur tous les disques**.

En RAID 4, chaque écriture oblige à modifier le disque de parité, qui devient un goulot d'étranglement (et s'use plus vite). Le RAID 5 répartit ce travail sur tous les disques : il est plus performant.

5. « Mes données sont sur un RAID 1, je n'ai donc pas besoin de faire de sauvegarde. » Es-tu d'accord ? Justifie ta réponse à l'aide de deux situations concrètes.

Non. Le RAID ne protège que contre la panne matérielle d'un disque. Exemples de situations où tout est perdu malgré le RAID 1 :

– une suppression accidentelle : le fichier est effacé sur les deux disques en même temps ;
– un rançongiciel : les fichiers chiffrés sont immédiatement copiés sur le miroir ;
– un incendie, une inondation ou un vol : les deux disques sont au même endroit.

Il faut donc compléter le RAID par de vraies sauvegardes (règle du 3-2-1).

Exercices

1. Complète le tableau suivant. Pour chaque système, indique la **capacité utile**, le **nombre de disques** qui peuvent tomber en panne sans perte de données et le

rendement (capacité utile ÷ capacité brute).

Niveau	Disques	Capacité utile	Tolérance aux pannes	Rendement
RAID 0	3 disques de 1 To	3 To	0	100 %
RAID 1	2 disques de 4 To	4 To	1	50 %
RAID 5	4 disques de 2 To	6 To	1	75 %
RAID 5	5 disques de 3 To	12 To	1	80 %
RAID 6	6 disques de 4 To	16 To	2	≈ 66,7 %
RAID 10	8 disques de 1 To	4 To	1 (jusqu'à 4)	50 %
JBOD	500 Go + 1 To + 2 To	3,5 To	0	100 %
RAID 5	500 Go + 1 To + 2 To	1 To	1	≈ 28,6 %

Rappels : RAID 0 → n × C ; RAID 1 → C ; RAID 5 → (n − 1) × C ; RAID 6 → (n − 2) × C ; RAID 10 → n/2 × C.

Pour la dernière ligne, le RAID 5 traite tous les disques comme s'ils faisaient 500 Go (le plus petit) : (3 − 1) × 500 Go = 1 To utile sur 3,5 To bruts. En JBOD, les capacités s'additionnent simplement.

RAID 10 de 8 disques : 4 miroirs de 2 disques. Une panne est toujours supportée ; on peut en supporter jusqu'à 4 si chacune touche un miroir différent.

2. Un système RAID 4 possède trois disques de données. Une bande contient les blocs suivants :

```
D1 = 1 0 1 1 0 0 1 0
D2 = 0 1 1 0 1 1 0 0
D3 = 1 1 1 0 0 0 0 1
```

   - Calcule le bloc de parité P. **Détaille toute ta démarche !**
   - Le disque D2 tombe en panne. Montre comment le contrôleur reconstruit son contenu.

a) On calcule le XOR colonne par colonne (nombre de 1 pair → 0, impair → 1) :

```
D1 = 1 0 1 1 0 0 1 0
D2 = 0 1 1 0 1 1 0 0
D3 = 1 1 1 0 0 0 0 1
-------------------  XOR
P  = 0 0 1 1 1 1 1 1
```

b) On fait le XOR de tous les blocs restants, parité comprise :

```
D1 = 1 0 1 1 0 0 1 0
D3 = 1 1 1 0 0 0 0 1
P  = 0 0 1 1 1 1 1 1
-------------------  XOR
D2 = 0 1 1 0 1 1 0 0   → on retrouve bien D2
```

3. Dans un RAID 5 de 4 disques, le disque 2 vient de tomber en panne. Pour une des bandes, il reste les blocs suivants. Que contenait le disque 2 ? **Vérifie ta réponse** en recalculant la parité.

```
D1 = 1 1 0 0 1 0 1 0
D2 = ? ? ? ? ? ? ? ?
D3 = 0 1 0 1 0 1 1 0
P  = 0 0 1 1 1 0 0 1
```

```
D1 = 1 1 0 0 1 0 1 0
D3 = 0 1 0 1 0 1 1 0
P  = 0 0 1 1 1 0 0 1
------------------  XOR
D2 = 1 0 1 0 0 1 0 1
```

Vérification : D1 ⊕ D2 ⊕ D3 = 11001010 ⊕ 10100101 ⊕ 01010110 = 00111001 = P ✓

4. Un RAID 4 stocke un mot de trois lettres : chaque disque de données contient une lettre codée en **ASCII**. Le disque 2 est tombé en panne.

```
D1 = 0 1 0 0 0 0 1 1
D2 = ? ? ? ? ? ? ? ?
D3 = 0 1 0 1 0 1 0 0
P  = 0 1 0 1 0 1 1 0
```

   - Reconstruis le contenu du disque 2.
   - Convertis les trois octets en décimal et retrouve le mot stocké (aide : le code ASCII de la lettre A vaut 65, B vaut 66, etc.).

```
D1 = 0 1 0 0 0 0 1 1
D3 = 0 1 0 1 0 1 0 0
P  = 0 1 0 1 0 1 1 0
------------------  XOR
D2 = 0 1 0 0 0 0 0 1
```

D1 = 01000011 = 64 + 2 + 1 = **67** → **C** ; D2 = 01000001 = 64 + 1 = **65** → **A** ; D3 = 01010100 = 64 + 16 + 4 = **84** → **T**.

Le mot stocké est **CAT**.

5. Un RAID 10 est composé de 4 disques : les disques 1 et 2 forment le miroir A, les disques 3 et 4 forment le miroir B.
   - Liste toutes les combinaisons possibles de **deux** disques en panne.
   - Pour chaque combinaison, indique si les données sont perdues ou non. Justifie.
   - Quelle proportion des pannes doubles ce système supporte-t-il ?

Disques en panne	Données perdues ?	Justification
1 et 2	**oui**	le miroir A a perdu ses deux copies
3 et 4	**oui**	le miroir B a perdu ses deux copies
1 et 3	non	le disque 2 (A) et le disque 4 (B) fonctionnent
1 et 4	non	le disque 2 (A) et le disque 3 (B) fonctionnent
2 et 3	non	le disque 1 (A) et le disque 4 (B) fonctionnent
2 et 4	non	le disque 1 (A) et le disque 3 (B) fonctionnent

Il y a 6 combinaisons possibles ; le système en supporte 4, soit **4/6 = 2/3** des pannes doubles. Lorsque les blocs d'un miroir sont perdus, tout le volume est perdu, car les fichiers sont entrelacés sur les deux miroirs.

6. Une PME utilise un NAS de 4 disques de 8 To configurés en RAID 5.
    - Quelle est la capacité utile de ce NAS ?
    - Le disque 3 tombe en panne. Les employés peuvent-ils encore accéder à leurs fichiers ? Explique.
    - On remplace le disque 3. Que fait alors le contrôleur RAID ? Pourquoi cette étape peut-elle durer longtemps ?
    - Pendant cette étape, le disque 1 tombe à son tour en panne. Quelles sont les conséquences ?
    - Quel niveau RAID aurait permis de survivre à cette situation avec les mêmes 4 disques ? Quelle aurait alors été la capacité utile ?

a) (4 − 1) × 8 To = **24 To**.

b) **Oui** : les blocs du disque 3 sont recalculés à la volée par XOR des blocs des autres disques (données + parité). Le système est simplement plus lent.

c) Il lance la **reconstruction** : il relit les disques 1, 2 et 4 en entier, recalcule chaque bloc du disque 3 par XOR et l'écrit sur le nouveau disque. Avec 8 To par disque, cela peut prendre plus d'une journée.

d) Deux disques manquent alors qu'il n'y a qu'une seule parité : il devient impossible de recalculer les blocs. **Toutes les données sont perdues.**

e) Le **RAID 6** (double parité), qui supporte 2 pannes : (4 − 2) × 8 To = **16 To** utiles.

7. Un fichier est découpé en 6 blocs (B1 à B6). Représente, sous forme de tableau, la répartition de ces blocs sur les disques dans les cas suivants (note P(1,2) le bloc de parité calculé à partir de B1 et B2, etc.) :
    - RAID 0 avec 3 disques ;
    - RAID 1 avec 2 disques ;
    - RAID 5 avec 3 disques.

a) RAID 0 (3 disques) :

Disque 1	Disque 2	Disque 3
B1	B2	B3
B4	B5	B6

b) RAID 1 (2 disques) :

Disque 1	Disque 2
B1	B1
B2	B2
B3	B3
B4	B4
B5	B5
B6	B6

c) RAID 5 (3 disques) : la parité change de disque à chaque bande (d'autres ordres de rotation sont acceptés, à condition que la parité soit répartie).

Disque 1	Disque 2	Disque 3
B1	B2	P(1,2)
B3	P(3,4)	B4
P(5,6)	B5	B6

8. Pour chaque situation, propose le niveau RAID le plus adapté et **justifie** ton choix (capacité, sécurité, performances, prix).
    - Un vidéaste veut que son logiciel de montage lise ses vidéos le plus rapidement possible. Ses fichiers originaux sont sauvegardés sur un autre support.
    - Une comptable indépendante dispose de 2 disques et veut avant tout ne jamais perdre ses dossiers clients.
    - L'école souhaite un serveur de fichiers de 4 disques offrant un bon compromis entre espace disponible et sécurité.
    - Un hébergeur web utilise des disques de 20 To : une reconstruction prend plusieurs jours et son système doit pouvoir survivre à 2 pannes.
    - Une base de données très sollicitée doit être à la fois très rapide et sûre. Le budget n'est pas un problème.
    - Un photographe range toutes ses photos sur un NAS de 2 disques. Il veut aussi être protégé en cas de cambriolage.

a) **RAID 0** : l'entrelacement offre la vitesse maximale (lecture simultanée sur tous les disques). L'absence de tolérance aux pannes est acceptable, puisque les originaux sont sauvegardés ailleurs.

b) **RAID 1** : avec 2 disques, le miroir est la solution la plus sûre. Si un disque tombe en panne, l'autre contient une copie complète.

c) **RAID 5** : avec 4 disques, on garde 75 % de l'espace (un seul disque « sacrifié » pour la parité) tout en supportant la panne d'un disque.

d) **RAID 6** : la double parité permet de survivre à 2 pannes, et donc à une seconde panne pendant une longue reconstruction.

e) **RAID 10** : l'entrelacement apporte la vitesse, les miroirs apportent la sécurité. Il coûte deux fois plus de disques, mais le budget le permet.

f) **RAID 1** pour la panne d'un disque… mais le RAID ne protège pas contre le vol : il lui faut **en plus une sauvegarde hors site** (disque externe rangé ailleurs, cloud). C'est la règle du 3-2-1.